

RUDIMENTS DE LOGIQUE

ET VOCABULAIRE ENSEMBLISTE

Nous étudierons ce chapitre en parallèle de l'annexe « Raisonner, rédiger » qui, en dépit de ce statut, est sans doute le texte mathématique le plus important de l'année.

1 CONNECTEURS LOGIQUES ET QUANTIFICATEURS

On appelle *proposition* toute phrase p au sujet de laquelle on peut poser la question « p est-elle vraie ? » La plupart des phrases grammaticalement correctes sont des propositions, mais « Dis-le-moi ! », « Bonjour » ou « Comment vas-tu ? » n'en sont pas car la question « Est-il vrai que bonjour ? » n'a aucun sens.

La *valeur de vérité* d'une proposition est le vrai ou le faux — mais pas les deux. Deux propositions de même valeur de vérité sont dites *équivalentes*. Pour démontrer une proposition p , on n'est pas obligé de démontrer p elle-même, on peut démontrer n'importe quelle proposition équivalente. Par exemple, démontrer que « Socrate n'est pas immortel » revient à démontrer que « Socrate est mortel ».

À partir des propositions « J'ai faim » et « J'ai soif », on peut construire une nouvelle proposition « J'ai faim et (j'ai) soif ». Plus généralement, nous appellerons *connecteur logique* tout procédé de construction d'une proposition à partir d'une ou de plusieurs autres propositions. Exemples courants : « et », « ou », « si, alors », « parce que »...

Un connecteur logique est dit *vérifonctionnel* si la valeur de vérité d'une proposition construite à l'aide de ce connecteur dépend seulement de la valeur de vérité des propositions utilisées dans la construction. Pour savoir, par exemple, si la proposition « p et q » est vraie, on n'a pas besoin de savoir exactement ce que cachent p et q — leur signification — on a juste besoin de connaître leurs valeurs de vérité respectives. Si les deux sont vraies, la proposition « p et q » est vraie, et sinon elle est fausse.

En mathématiques, les connecteurs logiques utilisés sont tous vérifonctionnels.

Attention, certains connecteurs logiques ne sont pas vérifonctionnels, par exemple le connecteur « parce que ». Imaginez un contexte dans lequel il est vrai que « Je me suis dépêché parce que j'étais en retard ». Les deux propositions « Je suis en retard » et « Je me suis dépêché » sont vraies. Pourtant, si on remplace « J'étais en retard » par « La glace est un solide » — proposition également vraie — la nouvelle proposition « Je me suis dépêché parce que la glace est un solide » est fausse. Pourtant, si le connecteur « parce que » était vérifonctionnel, cette proposition serait aussi vraie que celle dont nous sommes partis. En résumé, la relation de causalité dont « parce que » porte le témoignage échappe complètement aux mathématiques.

1.1 NÉGATION, CONJONCTION, DISJONCTION

■ Définition (Négation, conjonction, disjonction)

- **Négation** : La proposition « non p » est vraie si p est fausse et fausse si p est vraie.
- **Conjonction** : La proposition « p et q » est vraie si p et q sont vraies toutes les deux et fausse sinon.
- **Disjonction** : La proposition « p ou q » est vraie si l'une AU MOINS des propositions p et q est vraie, éventuellement les deux, et fausse dans le seul cas où p et q sont fausses toutes les deux.

✗ **Attention !** Dans le langage usuel, « ou » oppose parfois les termes qu'il relie. Dans l'expression « fromage ou dessert » des restaurants, « ou » est *exclusif* car il exclut la possibilité qu'on choisisse les deux — vous pouvez toujours essayer ! En mathématiques, « ou » est toujours *inclusif*, la proposition « p ou q » est vraie même quand p ET q sont vraies.

On a interdit depuis le début qu'une proposition soit à la fois vraie et fausse, mais interdit aussi qu'une proposition soit autre chose que vraie ou fausse. Ces deux principes s'appellent le *principe de non-contradiction* et le *principe du tiers exclu*.

Il est ensuite important de savoir nier une conjonction ou une disjonction. Dire que « p et q » est vraie, c'est dire que les deux propositions p et q sont vraies. Affirmer le contraire revient donc à dire que l'une des propositions est fausse, i.e. à affirmer que la proposition « (non p) ou (non q) » est vraie.

De même, dire que « p ou q » est vraie, c'est dire que l'une des propositions p et q est vraie. Affirmer le contraire revient donc à dire que les deux propositions sont fausses, i.e. à affirmer que la proposition « (non p) et (non q) » est vraie.

■ Théorème (Règles de calcul sur la négation, la conjonction et la disjonction)

- **Principe de non-contradiction** : La proposition « p et (non p) » est fausse. Toute proposition de cette forme est appelée une *contradiction*.
- **Principe du tiers exclu** : La proposition « p ou (non p) » est vraie.
- **Double négation** : Les propositions p et « non (non p) » sont équivalentes.
- **Négation d'une conjonction** : Les propositions « non (p et q) » et « (non p) ou (non q) » sont équivalentes.
- **Négation d'une disjonction** : Les propositions « non (p ou q) » et « (non p) et (non q) » sont équivalentes.

Exemple « On n'a qu'à prendre un pot de vanille et un pot de chocolat, je suppose que tu aimes l'un des deux parfums ? »
 « Justement non, je n'aime ni l'un ni l'autre. »
 Négation : (non p) et (non q)

■ 1.2 IMPLICATION, ÉQUIVALENCE

Quand on dit qu'une proposition p en implique une autre q , la seule chose qu'on affirme, c'est que si p est vraie, q l'est **FORCÉMENT, NÉCESSAIREMENT, OBLIGATOIREMENT**. Dire que l'implication est fausse revient donc à dire que le passage de p à q **N'EST PAS SYSTÉMATIQUE**, i.e. que p est vraie sans que q le soit. Dans toute autre situation, l'implication est vraie.

■ Définition (Implication, équivalence)

- **Implication** : La proposition « $p \implies q$ », qu'on lit « p implique q » ou « si p , alors q », est fausse dans le seul cas où p est vraie et q fausse. On appelle p son *antécédent* et q son *conséquent*.
- **Équivalence** : La proposition « $p \iff q$ », qu'on lit « p si et seulement si q » ou « p et q sont équivalentes », est vraie si p et q ont la même valeur de vérité, et fausse sinon.

Un petit point de vocabulaire.

- On dit que q est une *condition nécessaire* pour que p soit vraie si, lorsque p est vraie, q l'est aussi nécessairement — autrement dit si l'implication « $p \implies q$ » est vraie.
- On dit que q est une *condition suffisante* pour que p soit vraie s'il suffit que q soit vraie pour que p le soit aussi — autrement dit si l'implication « $q \implies p$ » est vraie.

✗ Attention !

- Affirmer que l'implication « $p \implies q$ » est vraie n'implique ni que p est vraie, ni que q est vraie. Il est parfaitement vrai que « Si Pinocchio est président de la République, alors il est chef des armées », et pourtant Pinocchio n'est pas plus président de la République qu'il n'est chef des armées.
- Une implication « $p \implies q$ » peut être vraie alors que p et q n'ont rien de commun, car après tout seules leurs valeurs de vérité comptent — vérifonctionnalité oblige. Par exemple, il est vrai que « Si $0 = 0$, alors les oiseaux ont des plumes ». Il en résulte, au contraire de ce que vous croyez sans doute, que l'implication n'a rien à voir avec la causalité du connecteur « parce que ». Dans « $p \implies q$ », p n'est pas la cause de q , pas du tout. La proposition « S'il y a de la fumée, alors il y a du feu » est vraie, par exemple, et pourtant c'est le feu la cause et la fumée l'effet.
- L'implication « $p \implies q$ » est toujours vraie quand p est fausse. Par exemple, « si $0 \neq 0$, alors $0 = 0$ », ce qui choque souvent les débutants. Est-ce si choquant cela dit ? Tout le monde accepte la proposition « Pour tout $x \in \mathbb{R}$, si x est un entier naturel, alors x est positif », et pourtant le réel x y est quelconque. L'implication est toujours vraie, mais selon la valeur de x , elle est du type « vrai $\implies$ vrai » ($x \in \mathbb{N}$), « faux $\implies$ vrai » ($x \in \mathbb{R}_+ \setminus \mathbb{N}$) ou « faux $\implies$ faux » ($x \in \mathbb{R}_-^*$).

■ Définition (Réciproque, contraposée)

- **Réciproque** : On appelle *réciproque* de l'implication « $p \implies q$ » la proposition « $q \implies p$ ».
- **Contraposée** : On appelle *contraposée* de l'implication « $p \implies q$ » la proposition « (non q) $\implies$ (non p) ».

Attention
à la permutation
de p et q !

Par définition de l'implication, la proposition « $p \implies q$ » est fausse dans le seul cas où p est vraie mais q est fausse. La négation de cette implication est ainsi facile à écrire, c'est la proposition « p et (non q) ».

Théorème (Règles de calcul sur l'implication et l'équivalence)

- **Négation de l'implication** : Les propositions « non ($p \implies q$) » et « p et (non q) » sont équivalentes.
Par négation, les propositions « $p \implies q$ » et « (non p) ou q » sont aussi équivalentes.
- **Lien entre implication et contraposée** : Toute implication est équivalente à sa contraposée.
En d'autres termes, les propositions « $p \implies q$ » et « (non q) $\implies$ (non p) » sont équivalentes.
- **Lien entre implication et équivalence** : Toute équivalence est une double implication.
En d'autres termes, les propositions « $p \iff q$ » et « ($p \implies q$) et ($q \implies p$) » sont équivalentes.

La contraposée « (non q) $\implies$ (non p) » est fausse dans le seul cas où (non q) est vraie mais (non p) est fausse, i.e. dans le seul cas où q est fausse et p est vraie, exactement comme l'implication « $p \implies q$ » !

En vertu du dernier point, au lieu de dire que p et q sont équivalentes, on dit souvent que q est une *condition nécessaire et suffisante* pour que p soit vraie.

Exemple

- Est-il vrai que si j'ai 18 ans, alors j'ai le droit de vote ? Non, car je peux très bien avoir 18 ans mais un casier judiciaire tel que $\underbrace{\text{le droit de vote m'a été supprimé}}_{q \text{ est fausse}}$. Ceci illustre l'équivalence de « non ($p \implies q$) » et « p et (non q) ». $\overbrace{p \implies q}^{p \text{ est vraie}}$
- Il est équivalent de dire « $\underbrace{\text{S'il pleut, alors il y a des nuages}}_{p \implies q}$ » et « $\underbrace{\text{S'il n'y a pas de nuages, alors il ne pleut pas}}_{(\text{non } q) \implies (\text{non } p)}$ ».

1.3 QUANTIFICATEURS

On appelle *prédicat* toute propriété portant sur un ou plusieurs objets donnés en arguments. Par exemple, « être un chat » est un prédicat, et si nous le notons $\mathcal{C}$, la proposition « x est un chat » peut être notée $\mathcal{C}(x)$. De même, « être plus âgé que » est un prédicat à deux arguments, et si nous le notons $\mathcal{A}$, la proposition « x est plus âgé que y » peut être notée $\mathcal{A}(x, y)$ ou bien $x \mathcal{A} y$. Les symboles usuels $=$, $\leq$ et $<$ sont des prédicats à deux arguments.

Définition (Quantificateur universel $\forall$, quantificateur existentiel $\exists$)

- **Quantificateur universel** : La proposition « $\forall x, \mathcal{P}(x)$ » est vraie si tout objet mathématique a la propriété $\mathcal{P}$, et fausse sinon, c'est-à-dire si au moins un objet n'a pas la propriété $\mathcal{P}$.
On a plutôt affaire en pratique à des propositions de la forme « $\forall x \in E, \mathcal{P}(x)$ » où E est un ensemble. Une telle proposition n'est qu'un résumé pour : $\forall x, (x \in E \implies \mathcal{P}(x))$ et signifie que tout élément de E a la propriété $\mathcal{P}$.
- **Quantificateur existentiel** : La proposition « $\exists x, \mathcal{P}(x)$ » est vraie si AU MOINS un objet mathématique a la propriété $\mathcal{P}$, et fausse sinon, c'est-à-dire si aucun objet n'a la propriété $\mathcal{P}$.
On a plutôt affaire en pratique à des propositions de la forme « $\exists x \in E, \mathcal{P}(x)$ » où E est un ensemble. Une telle proposition n'est qu'un résumé pour : $\exists x, (x \in E \text{ et } \mathcal{P}(x))$ et signifie qu'AU MOINS un élément de E a la propriété $\mathcal{P}$.

Exemple La proposition « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq -1$ » est vraie car le carré d'un réel est toujours positif.
La proposition « $\exists z \in \mathbb{C}, z^2 = -1$ » est vraie car par exemple $i^2 = -1$.

✗ **Attention !** Les symboles $\forall$ et $\exists$ ne sont pas des abréviations et ne doivent jamais être employés au cœur d'une phrase en français pour dire « pour tout » ou « il existe ». Pourquoi ? Parce que ça ne se fait pas, de même que cela ne se fait pas de manger en public à même l'assiette avec sa bouche, sans les mains et sans couverts. Par exemple, on n'écrit pas « $\forall n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto e^{nx}$ est croissante sur $\mathbb{R}$ », ni « $\exists$ un entier naturel plus petit que tous les autres ». Ce que vous pouvez faire, c'est inclure une proposition quantifiée dans une phrase en français en l'annonçant avec deux points « : ».

Réfléchissez-y en français à voix haute, les négations suivantes sont en principe très naturelles.

Théorème (Négation des quantificateurs)

- **Négation d'un $\forall$** : Les propositions « non $(\forall x \in E, \mathcal{P}(x))$ » et « $\exists x \in E, \text{ non } \mathcal{P}(x)$ » sont équivalentes.
- **Négation d'un $\exists$** : Les propositions « non $(\exists x \in E, \mathcal{P}(x))$ » et « $\forall x \in E, \text{ non } \mathcal{P}(x)$ » sont équivalentes.

Exemple Il est équivalent de dire :

- d'une part « Il est faux que tout homme a les yeux bleus » et « Certains hommes n'ont pas les yeux bleus »,

$$\overbrace{\text{non } (\forall x \in E, \mathcal{P}(x))}^{\text{non } (\forall x \in E, \mathcal{P}(x))} \quad \overbrace{\exists x \in E, \text{ non } \mathcal{P}(x)}^{\exists x \in E, \text{ non } \mathcal{P}(x)}$$
- d'autre part « Il est faux que certains hommes ont des cornes » et « Tout homme est sans cornes ».

$$\overbrace{\text{non } (\exists x \in E, \mathcal{P}(x))}^{\text{non } (\exists x \in E, \mathcal{P}(x))} \quad \overbrace{\forall x \in E, \text{ non } \mathcal{P}(x)}^{\forall x \in E, \text{ non } \mathcal{P}(x)}$$

Pour nier une phrase contenant un ou plusieurs quantificateurs, on réécrit cette phrase en remplaçant tous les $\forall$ par des $\exists$ et tous les $\exists$ par des $\forall$, puis on nie le prédicat final.

Exemple La négation de la proposition : $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, (|x-1| < \alpha \implies |\sqrt{x}-1| < \varepsilon)$
 est : $\exists \varepsilon > 0, \forall \alpha > 0, \exists x \in \mathbb{R}, (|x-1| < \alpha \text{ et } |\sqrt{x}-1| \geq \varepsilon)$.

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ Négation
 $\exists \varepsilon > 0, \forall \alpha > 0, \exists x \in \mathbb{R}, (|x-1| < \alpha \text{ et } |\sqrt{x}-1| \geq \varepsilon)$

Autre opération courante, la permutation des quantificateurs. On peut toujours permuter les quantificateurs universels $\forall$ entre eux, et les quantificateurs existentiels $\exists$ entre eux.

Exemple Les propositions « $\forall x \in \mathbb{R}_+, \forall y \in \mathbb{R}_-, x \geq y$ » et « $\forall y \in \mathbb{R}_-, \forall x \in \mathbb{R}_+, x \geq y$ » sont équivalentes.
 Les propositions « $\exists x \in \mathbb{R}_+, \exists y \in \mathbb{R}_-, x \geq y$ » et « $\exists y \in \mathbb{R}_-, \exists x \in \mathbb{R}_+, x \geq y$ » sont équivalentes.

✗ **Attention !** La permutation d'un $\forall$ et d'un $\exists$ n'est pas automatique en revanche.

- Vrai : $\left\{ \begin{array}{l} \text{« Dans toute cerise il y a un noyau. »} \\ \text{« } \forall c \text{ cerise, } \exists n \text{ noyau, } n \text{ est dans } c \text{ »} \end{array} \right.$ Faux : $\left\{ \begin{array}{l} \text{« Il existe un noyau qui se trouve dans toutes les cerises. »} \\ \text{« } \exists n \text{ noyau, } \forall c \text{ cerise, } n \text{ est dans } c \text{ »} \end{array} \right.$

Conclusion : quand une proposition $\forall \exists$ est vraie, la proposition $\exists \forall$ correspondante PEUT être fausse. N'apprenez pas ce résultat par cœur, vous le retrouverez rapidement au feeling dans chaque cas particulier.

- Vrai : $\left\{ \begin{array}{l} \text{« Il existe une planète dont tous les Terriens sont originaires. »} \\ \text{« } \exists p \text{ planète, } \forall t \text{ Terrien, } t \text{ est originaire de } p \text{ »} \end{array} \right.$

Vrai aussi : $\left\{ \begin{array}{l} \text{« Tout Terrien a une planète d'origine. »} \\ \text{« } \forall t \text{ Terrien, } \exists p \text{ planète, } t \text{ est originaire de } p \text{ »} \end{array} \right.$ mais avec une signification plus faible.

Plus généralement, quand une proposition « $\exists \forall$ » est vraie, la proposition « $\forall \exists$ » l'est aussi.

Définition (Pseudo-quantificateur $\exists!$) La proposition « $\exists! x \in E, \mathcal{P}(x)$ » est vraie si l'ensemble E contient EXACTEMENT un élément de propriété $\mathcal{P}$.

Exemple La proposition « $\exists! n \in \mathbb{N}, 2n \leq 1$ » est vraie et l'entier n en question vaut tout simplement 0.

2 VOCABULAIRE ENSEMBLISTE

2.1 APPARTENANCE ET INCLUSION

Les notions intuitives d'*ensemble* et d'*appartenance* sont supposées connues, les ensembles sont des sacs de billes dont les éléments sont les billes. Pour tout ensemble E , la relation « x est un élément de E » ou « x appartient à E » est notée $x \in E$ et sa négation $x \notin E$. Il existe un et un seul ensemble sans élément, appelé l'*ensemble vide* et noté $\emptyset$.

Un ensemble peut être défini de deux manières — soit *en extension*, soit *en compréhension*.

- Définir un ensemble *en extension*, c'est donner la liste complète explicite de tous ses éléments. On note cette liste entre accolades et l'ordre des éléments listés n'a aucune importance. Par exemple, $\{0, 1, 2\}$ est un ensemble, le même que $\{2, 1, 0\}$. Un ensemble de la forme $\{x\}$ est appelé un *singleton* tandis qu'un ensemble de la forme $\{x, y\}$ avec $x \neq y$ est appelé une *paire*. Il est bien évident qu'on ne peut définir en extension que des ensembles FINIS, incapables que nous sommes d'écrire une liste infinie de symboles.
- Définir un ensemble *en compréhension*, c'est le définir par une propriété $\mathcal{P}$ que ses éléments vérifient et sont seuls à vérifier. On note $\{x \mid \mathcal{P}(x)\}$ l'ensemble des objets qui satisfont la propriété $\mathcal{P}$, mais en pratique, l'ensemble $\{x \mid x \in E \text{ et } \mathcal{P}(x)\}$ des éléments de E qui satisfont $\mathcal{P}$ est plutôt noté $\{x \in E \mid \mathcal{P}(x)\}$.
L'ensemble $\{x \mid \exists n \in \mathbb{N}, x = 2^n\}$ des entiers $2^0, 2^1, 2^2, 2^3 \dots$ est aussi noté $\{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Plus généralement, l'ensemble des objets x_i qu'on obtient en faisant défiler i dans un certain ensemble d'indices I est noté $\{x_i \mid i \in I\}$.

Soyons bien clairs, il n'y a pas deux sortes d'ensembles en mathématiques, seulement deux manières de les décrire. Un même ensemble peut être présenté en extension ou en compréhension. Par exemple, $\{0, 1\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n^2 = n\}$.

Définition (Cardinal d'un ensemble fini) Pour tout ensemble fini E , on appelle *cardinal de E* et on note $|E|$ (ou $\text{card}(E)$ ou $\#E$) le nombre d'éléments de E .

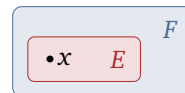
Exemple Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$, on note $\llbracket a, b \rrbracket$ l'ensemble des ENTIERs compris entre a et b : $\llbracket a, b \rrbracket = \{n \in \mathbb{Z} \mid a \leq n \leq b\}$.
Si $a \leq b$, alors $|\llbracket a, b \rrbracket| = b - a + 1$. Par exemple, $\llbracket 0, 2 \rrbracket = \{0, 1, 2\}$ contient $2 - 0 + 1 = 3$ éléments.

Définition (Égalité et inclusion) Soient E et F deux ensembles.

- **Égalité** : E et F sont égaux s'ils ont exactement les mêmes éléments : $\forall x, (x \in E \iff x \in F)$.
- **Inclusion** : On dit que E est *inclus dans* F , que F *contient* E ou que E est une *partie de* F , ce qu'on note $E \subset F$, si tout élément de E est élément de F : $\forall x, (x \in E \implies x \in F)$, i.e. en résumé si : $\forall x \in E, x \in F$.
Clairement : $E = F \iff E \subset F \text{ et } F \subset E$.

Attention ! Appartenance $\neq$ Inclusion

Sur la figure ci-contre : $x \in E$, $E \subset F$ et $x \in F$, mais : $E \not\subset F$, $x \not\in E$ et $x \not\in F$.



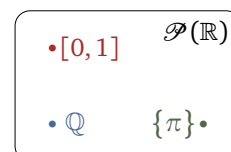
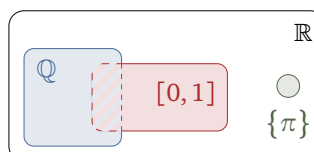
Exemple $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ mais $\mathbb{N} \not\subset \mathbb{Z}$. Par rapport à $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}$ est un sac dans un sac et non une bille dans un sac.
 $-1 \in \mathbb{Z}$ mais $-1 \not\in \mathbb{N}$. Par rapport à $\mathbb{Z}$, -1 est une bille dans un sac et non un sac dans un sac.

Définition (Ensemble des parties d'un ensemble) Soit E un ensemble.

On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E : $\mathcal{P}(E) = \{A \mid A \subset E\}$.

Ainsi, pour tout ensemble A : $A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E$.

Attention ! Dire que A APPARTIENT à $\mathcal{P}(E)$ équivaut à dire que A est INCLUSE dans E . Sur la figure ci-contre, tout ce qui apparaît dans $\mathbb{R}$ comme une partie apparaît dans $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ comme un élément, un « point ».



Exemple Pour tout ensemble E , E et $\emptyset$ sont des parties de E , autrement dit $E \in \mathcal{P}(E)$ et $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$.

Démonstration Montrer que $E \in \mathcal{P}(E)$ revient à montrer que $E \subset E$, i.e. que : $\forall x \in E, x \in E$, et bien sûr c'est vrai !

Montrons maintenant que $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$, i.e. que $\emptyset \subset E$, i.e. que : $\forall x, \underbrace{(x \in \emptyset \implies x \in E)}_{\text{Faux...}} \underbrace{\dots \text{ donc vrai...}}_{\dots \text{ donc vrai! Et c'est tout.}}$.

Exemple $\mathcal{P}(\{0, 1, 2\}) = \{ \underbrace{\emptyset}_{\text{Cardinal 0}}, \underbrace{\{0\}, \{1\}, \{2\}}_{\text{Cardinal 1}}, \underbrace{\{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}}_{\text{Cardinal 2}}, \underbrace{\{0, 1, 2\}}_{\text{Cardinal 3}} \}$.

2.2 OPÉRATIONS SUR LES ENSEMBLES

Définition (Réunion, intersection) Soient A et B deux ensembles.

- **Réunion de deux ensembles** : On appelle *réunion de A et B* l'ensemble $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- **Intersection de deux ensembles** : On appelle *intersection de A et B* l'ensemble $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.



Ces définitions se généralisent au cas de plus de deux ensembles. Soient I un ensemble et, pour tout $i \in I$, A_i un ensemble.

- **Réunion** : On appelle *réunion des A_i , i décrivant I* , l'ensemble $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$, i.e. l'ensemble des objets qui appartiennent à l'un des A_i .
- **Intersection** : On appelle *intersection des A_i , i décrivant I* , l'ensemble $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$, i.e. l'ensemble des objets qui appartiennent à tous les A_i .



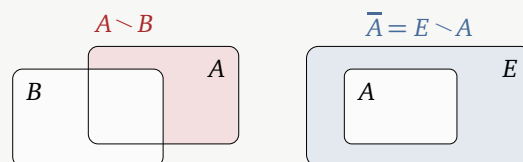
Exemple Pour tous ensembles A et B : $A \subset B \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A$. Faites un dessin pour vous en convaincre !

Définition (Différence, complémentaire)

- **Différence** : Soient A et B deux ensembles. On appelle *différence de B dans A* l'ensemble :

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

- **Complémentaire** : Soient E un ensemble et A une partie de E . L'ensemble $E \setminus A$ est appelé le *complémentaire de A dans E* . Il est noté $\bar{A}$ ou A^c quand l'ensemble E est fixé sans ambiguïté.



Exemple Soient E un ensemble et A et B deux parties de E . Tâchez de vous convaincre sur un dessin que si $A \subset B$, alors $\bar{B} \subset \bar{A}$, et que si $A \cup B = E$ et $A \cap B = \emptyset$, alors $B = \bar{A}$.

■ Définition (Ensembles disjoints, recouvrement disjoint, partition)

- **Ensembles disjoints** : Soient A et B deux ensembles. On dit que A et B sont *disjoints* si $A \cap B = \emptyset$, i.e. si A et B n'ont aucun élément commun. Leur réunion $A \cup B$ est dans ce cas notée plutôt $A \sqcup B$.

Soient I un ensemble et, pour tout $i \in I$, A_i un ensemble. On dit que les A_i , i décrivant I , sont *deux à deux disjoints* si pour tous $i, j \in I$: $i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$. Le cas échéant, la réunion $\bigcup_{i \in I} A_i$ est notée plutôt $\bigsqcup_{i \in I} A_i$.

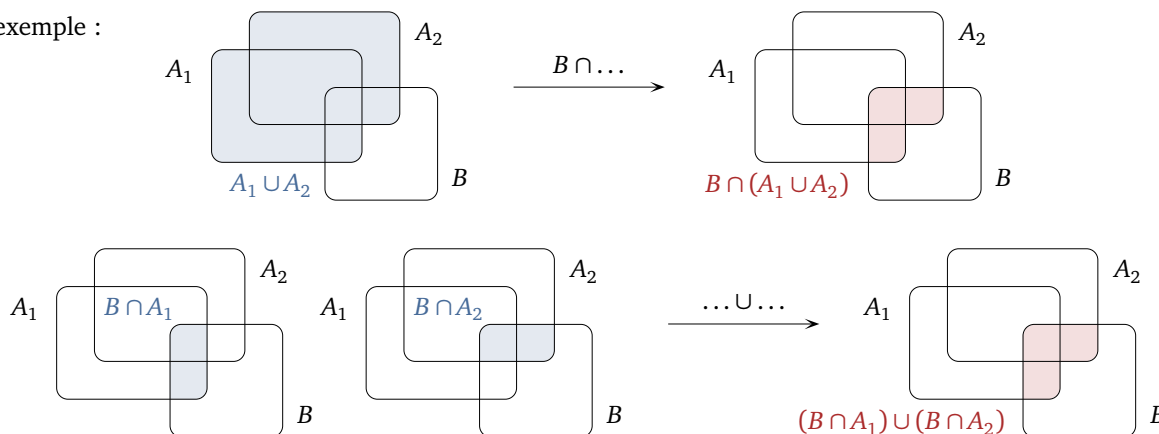
- **Recouvrement disjoint, partition** : Soit E un ensemble. On appelle *recouvrement disjoint* de E tout ensemble $\mathcal{A}$ de parties de E pour lesquelles $E = \bigsqcup_{A \in \mathcal{A}} A$. Si de plus A est non vide pour tout $A \in \mathcal{A}$, on dit plutôt que $\mathcal{A}$ est une *partition* de E .

Exemple Soient E un ensemble. Pour toutes parties A et B de E , $\{A, \bar{A}\}$ et $\{A \cap B, \bar{A} \cap B, \bar{B}\}$ sont deux recouvrements disjoints de E . L'ensemble $\{\{x\} \mid x \in E\}$ des singletons de E est quant à lui une partition de E .

Théorème (Règles de calcul sur la réunion, l'intersection et le passage au complémentaire) Soient B et I deux ensembles et, pour tout $i \in I$, A_i un ensemble. Alors : $B \cap \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i)$ et $B \cup \bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I} (B \cup A_i)$.

D'autre part, si les A_i sont tous des parties d'un même ensemble E : $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \bar{A}_i$ et $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \bar{A}_i$.

Par exemple :



Définition (Produit cartésien) Soient $E_1, \dots, E_n$ et E des ensembles. On appelle *produit (cartésien)* de $E_1, \dots, E_n$ l'ensemble des familles constituées d'un élément de E_1 , ..., d'un élément de E_n :

$$E_1 \times \dots \times E_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \in E_i\}.$$

Le produit $E \times \dots \times E$ est plutôt noté E^n .

Il revient au même d'écrire « $\forall x \in E, \forall y \in F, \dots$ » et « $\forall (x, y) \in E \times F, \dots$ ». Si $E = F$, on se contente même souvent d'écrire « $\forall x, y \in E, \dots$ ».

Exemple $\{1, 2, 3\} \times \{0, 1\} = \{(1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1), (3, 0), (3, 1)\}$.

Exemple $\mathbb{R}^2$ est l'ensemble des couples de réels. On peut le représenter graphiquement comme un plan muni d'un repère, tout couple (x, y) étant identifié au point de coordonnées (x, y) .

✗ **Attention !**

Famille $(x_1, \dots, x_n) \neq$ Ensemble $\{x_1, \dots, x_n\}$

Alors que les éléments d'un ensemble sont donnés sans ordre et ne peuvent être comptés qu'une seule fois, l'ordre compte dans une famille et les répétitions sont possibles. Par exemple, $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$ mais $(1, 2, 3) \neq (2, 3, 1)$. Également, $\{1, 2, 1 + 1\} = \{1, 2\}$ mais $(1, 2, 1 + 1) \neq (1, 2)$.